LES FONCTIONS E06C

EXERCICE N°2 Courbe, tableau de variations et extremum

Soit $g(x)=-x^2+2x+3$ définie sur $[-2;\ 4]$. Sa courbe est tracée dans l'énoncé.

1) Dresser le tableau de variations de g sur $[-2;\ 4]$.

Méthode : on lit sur la courbe les valeurs aux bornes et au sommet. Les extrémités des flèches sont $x=-2$, $x=1$ et $x=4$.

$g(-2)=-(-2)^2+2\times(-2)+3=-4-4+3=-5$

$g(1)=-1^2+2\times1+3=-1+2+3=4$

$g(4)=-4^2+2\times4+3=-16+8+3=-5$

x	-2	1	4
g	-5	↗ 4	↘ -5

2) Lire le maximum et le minimum de g et préciser où ils sont atteints.

Le maximum de g est 4, atteint en $x=1$.

Le minimum de g est -5, atteint en $x=-2$ et en $x=4$.

Un extremum est une valeur : elle peut être atteinte plusieurs fois (remarque de l'exemple n°14).

3) Résoudre graphiquement $g(x)\leqslant0$.

On cherche les abscisses des points de la courbe situés sur ou sous l'axe des abscisses.

La courbe coupe l'axe en $x=-1$ et $x=3$; elle est sous l'axe pour $x\leqslant-1$ et pour $x\geqslant3$ (dans l'intervalle d'étude $[-2;\ 4]$).

$S=[-2;\ -1]\cup[3;\ 4]$

On peut contrôler : $g(x)=-(x-3)(x+1)$, qui s'annule en -1 et en 3 ✓

4) Montrer que $g(x)=4-(x-1)^2$. En déduire, par un raisonnement algébrique, que 4 est le maximum de g et qu'il est atteint uniquement pour $x=1$.

$4-(x-1)^2=4-(x^2-2x+1)=4-x^2+2x-1=-x^2+2x+3=g(x)$

Pour tout réel x, $(x-1)^2\geqslant0$ (un carré est positif ou nul), donc $g(x)=4-(x-1)^2\leqslant4$.

De plus $g(1)=4-0=4$ et $1\in[-2;\ 4]$: la valeur 4 est atteinte.

Donc 4 est le maximum de g sur $[-2;\ 4]$.

$g(x)=4\Leftrightarrow(x-1)^2=0\Leftrightarrow x=1$: le maximum n'est atteint que pour $x=1$.